

Trinkwasserleitungen montieren

Name:

Datum:

Lernziele Modul

- Sie beschreiben die Problematik der Korrosion bei Wasserleitungen.

Ja

☐

Nein

☐

Lernprodukte

- Stellungnahme «Schadenfall»

Auftrag 1

Sie befinden sich auf einer Baustelle und montieren gerade ein Vorwandsystem. Ihr Telefon klingelt und Ihr Vorgesetzter möchte, dass Sie umgehend zur Familie Müller fahren. Es handelt sich um einen Notfall! Dort angekommen betrachten Sie das Schadensbild. Der Fall ist klar – es handelt sich um einen Rohrbruch!

Nachdem Sie das Wasser abgestellt haben, spitzen Sie die Wand auf um der Sache auf den Grund zu gehen. Schnell stellt sich heraus – es ist eine alte Eisenleitung die nicht mehr dicht ist. Das Problem liegt auf der Hand – Korrosion!

Die frei gespitzte Leitung ist schon angerostet und sieht bedenklich aus. Solchen Situationen werden Sie in Ihrem Berufsleben immer wieder begegnen. Korrosionen an Wasserleitungen verursachen meist grosse Wasserschäden die nur mit grossem Aufwand behoben werden können.



Aber was ist eigentlich Korrosion? Darum soll es in diesem Auftrag gehen. Lesen Sie dazu zuerst einmal im Lehrmittel die entsprechenden Seiten, um sich einen Überblick über das Thema zu verschaffen.

Lehrmittel «Grundlagen Chemie»

Kapitel 6 | Seite 27 - 30



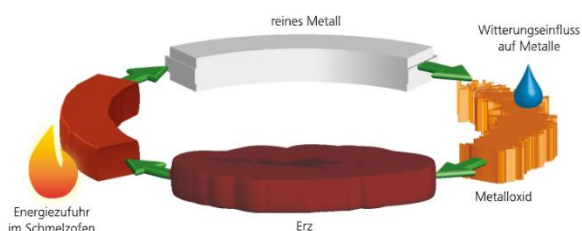
Zur Theorie

1. Haben Sie schon mal einen Fall von Korrosion erlebt? Notieren Sie die Umstände.

2. Was genau heisst Korrosion?

3. Was ist eine Oxidation und welche Arten kennen wir aus chemischer Sicht?

4. Erklären Sie mit eigenen Worten den Kreislauf der Metalle.



Es gibt sehr viele verschiedene Arten von Korrosion welche für uns mehr oder weniger wichtig sind. Zwei dieser vielen Arten von Korrosionen sind für uns im Alltag wichtig – die sollten Sie kennen. Deshalb möchten wir uns näher damit beschäftigen.

Die Sauerstoffkorrosion

Zur Einstimmung in das Thema Sauerstoffkorrosion betrachten Sie den nachfolgenden Film. Beantworten Sie anschliessend die Fragen zum Thema.

Einstimmung in das Thema....

Betrachten Sie zur Einstimmung ins Thema den nachfolgenden Kurzfilm



5. Erklären Sie mit eigenen Worten die Sauerstoffkorrosion.

6. In welchen Situationen könnten wir auf der Baustelle einer Sauerstoffkorrosion begegnen?

7. Haben Sie eine Idee – weshalb man die Eisenfittings (rot) des Heizungsbereichs nicht im Sanitär verwenden darf?



Versuch zum Thema Sauerstoffkorrosion

Geräte/Chemikalien:

- Kristallisierschale
- Reagenzglas
- Gummistopfen mit Loch
- gewinkeltes Glasrohr
- Stativ mit Klemme
- Tintenpatrone
- Filterpapier
- Wasser (H_2O)
- Eisenpulver (Fe)

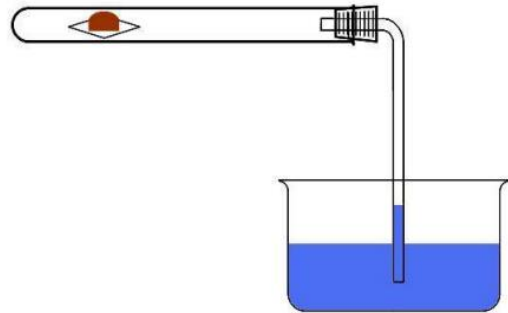


Abb. 1 Versuchsaufbau: Rosten von Eisen [5]

Durchführung:

Das Eisenpulver wird auf ein angefeuchtetes Filterpapier gegeben und in das Reagenzglas geschoben, welches anschließend mit einem Gummistopfen, in dem ein gewinkeltes Glasrohr steckt, verschlossen wird. Das längere Ende des Glasrohres taucht in eine Kristallisierschale mit angefärbtem Wasser (Tinte) ein.

8. Notieren Sie Ihre Beobachtung und eine Erklärung für den Vorgang.

Die Kontaktkorrosion

Zur Einstimmung in das Thema Kontaktkorrosion betrachten Sie den nachfolgenden Film. Beantworten Sie anschliessend die Fragen zum Thema.

Einstimmung in das Thema....

Betrachten Sie zur Einstimmung ins Thema den nachfolgenden Kurzfilm



9. Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein für eine Kontaktkorrosion?

10. Notieren Sie zwei, drei Situationen in welchen uns diese Korrosionsart auf dem Bau begegnen kann.

11. Welches der Metalle wird abgebaut, wenn Sie in Kontakt stehen?

☐ Kupfer	☐ Eisen	☐ Zink	☐ Eisen
☐ Magnesium	☐ Eisen	☐ Kupfer	☐ Magnesium
☐ Eisen	☐ Aluminium	☐ Kupfer	☐ Zinn

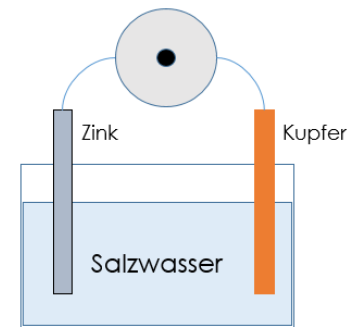
Die Elektrochemische Spannungsreihe

Sie finden die elektrochemische Spannungsreihe unter nebenstehendem Link.



Versuch 1 zum Thema Kontaktkorrosion

Ein Kupfer- und ein Zinkblech werden in ein Gefäss mit Wasser getaucht. Die beiden Bleche werden stromleitend verbunden, dazwischen ist ein Elektromotor geschaltet. Dem Wasser wird Kochsalz beigegeben.

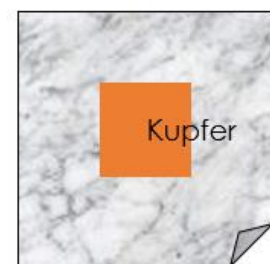


12. Beobachtung und Erklärung:

Versuch 2 zum Thema Kontaktkorrosion

Eine Alufolie wird mit Wasser und Kochsalz benetzt, danach wird für ca. eine Stunde ein Kupferblech daraufgelegt.

Alufolie



13. Beobachtung und Erklärung:

Übung macht den Meister

Lösen Sie das nebenstehende Kreuzworträtsel – mal schauen, was da bei Ihnen hängen geblieben ist.



Auftrag 2

Nachdem Sie den Schaden gefunden haben und die Korrosionsart kennen, geht es darum die Leitung zu reparieren. Sie müssen Aufgrund der vorhandenen Situation den richtigen Werkstoff wählen damit auch in Zukunft keine Probleme entstehen können.

14. Situation 1

Die Eisenleitung aus der Eingangssituation für diesen Auftrag. Wie würden Sie den Schaden reparieren?



15. Situation 2

Eine Kupferleitung die rinnt (Lochfrass / Sauerstoffkorrosion von innen) Wie würden Sie den Schaden reparieren?



16. Situation 3

An einem Wassererwärmer entfernen Sie die Verschraubung des Warmwasseranschlusses. Was könnte hier das Problem sein?



Von einer auf die andere Minute fliesst kein Wasser mehr im Schulzimmer. Vor unserem Schulhaus ist die Zuleitung geborsten. Sie sind der zuständige Installateur der Sanitärfirma welche zum Schadenfall gerufen wird. Als Sie im Schulhaus eintreffen sind die Fachleute der SGSW schon an der Arbeit und haben das Problem lokalisiert. Die Zuleitung – es handelt sich hierbei um den Werkstoff duktiles Gusseisen sieht bedenklich aus. Betrachten Sie hierzu das heraus getrennte Stück welches für die Versicherung aufbewahrt wird. Nachdem die Leitung repariert wurde, geben die Mitarbeiter der Wasserversorgung wieder Druck auf die Leitung und das Leitungssystem unseres Schulhauses wird langsam mit Wasser gefüllt. Sie als zuständiger Installateur sollen nun das Gebäude wieder in Betrieb nehmen.



Beim Öffnen der Leitungen bietet sich Ihnen nachfolgende Situation wie im Kurzfilm ersichtlich.

Situation beim Öffnen der Trinkwasserleitung

Betrachten Sie den Kurzfilm zur Einschätzung der Situation.



17. Weshalb kommt bei alten Trinkwasserleitungen Rost zum Vorschein, wenn diese abgestellt und wieder geöffnet werden? Um welche Art von Korrosion handelt es sich dabei? Notieren Sie eine Erklärung!

18. Erklären Sie mit eigenen Worten, wie Sie bei der Spülung des Gebäudes vorgehen, um möglichst wenig Probleme dem Rost in der Installation zu haben.

Auftrag 3

Als Leistungsnachweis lösen Sie den nachfolgenden Auftrag. Sie müssen dabei einen Schadensfall beurteilen.

Leistungsnachweis Schadensfall

Unter folgendem Link finden Sie Ihre Aufgabe. Welchen Schadensfall Sie zu bearbeiten haben, sagt Ihnen Ihre Lehrperson.

Schadenfall 1



Schadenfall 2



Schadenfall 3



Abgabe des Lernprodukts in Teams

- Ich habe das Lernprodukt erstellt und abgelegt für die spätere Abgabe

